PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Lezione

"MISURE DI VARIABILITA' E INDICI DI DISPERSIONE"

Principali misure di variabilità

Le misure di variabilità (o dispersione) sono:
- Campo di variazione (o *range*)
- Differenza interquartile (quartili e altri indici di posizione:
decili, percentili)
- Scostamento semplice medio
- Varianza e deviazione standard (scarto quadratico medio)
- Coefficiente di variazione

Il range si ottiene facendo la **differenza tra il *minimo* e il *massimo*** (calcolabile solo su scala metrica).
Es.: risultati senza farmaco= 2,2,3,4,5,5,7; range: (7 -2)=5;
con farmaco= 1,1,1,1,8,8,8; range: (8-1)=7
Limiti: prende in considerazione solo i valori estremi
senza tenere conto dei valori intermedi e delle frequenze.
Es. 2,2,3,4,5,5,7,20; range=18

Range parziale: calcolato togliendo gli *outliers* (anomali rispetto alla distribuzione).
Es. 2,2,3,4,5,5,7 (tolgo 20 perché outlier); range=5

PEGASO

DIFFERENZA INTERQUARTILE

I **quartili** corrispondono ai valori che dividono in quattro parti la distribuzione dei dati.

Al di sotto del ***primo*** quartile (***Q1***) c'è il 25% dei casi

Al di sotto del ***secondo*** (***Q2***) il 50% (è la mediana!)

Al di sotto del ***terzo*** (***Q3***) il 75%

Calcolando la differenza tra il ***terzo*** e il ***primo*** quartile si ottiene la **differenza interquartile** (***DI****= Q3 – Q1).*

Tra i suoi limiti: la bassa considerazione di casi centrali ed estremi.

PEGASO

Misure di deviazione dalla media

E’ possibile calcolare la ***deviazione*** **(o *scarto*) di ciascun valore dalla media** e poi trovare il valore medio di tali deviazioni, dividendo la somma di tutti gli scarti per il numero delle nostre osservazioni.

La somma di tutti gli scarti dalla media risulta sempre uguale a zero (la M è il baricentro della distribuzione).

PEGASO

Una soluzione è prendere **il valore assoluto degli scarti**, così eliminando l'effetto del segno.

Sommando tutti gli scarti in valore assoluto e dividendoli per il numero delle osservazioni, otteniamo **lo scostamento semplice medio (*SSM*),** che esprime quanto *in media* i dati si discostano

dalla M della distribuzione.

PEGASO

Calcolo dello SSM

$$SSM = \frac{\Sigma|x_i - M|}{n}$$

Calcolare lo scostamento di ogni valore della distribuzione dalla media (preso in valore assoluto), sommarlo agli altri, quindi dividerlo (come nella media) per il numero dei valori della distribuzione

Es: 3,5,6,7,9 Media = 6

Calcolo dello scostamento semplice medio (le differenze sono in valore assoluto): (3-6=3)+(5-6=1)+(6-6=0)+(7-6=1)+(9-6=3)= 8:5= 1,6

La varianza

Un altro modo per eliminare l'effetto del segno sul calcolo della media degli scarti è quello di elevare i valori al quadrato.

Sommando gli scarti dalla media elevati al quadrato e dividendoli per il numero totale delle osservazioni si ottiene la **varianza (s^2)**

È la media degli scarti al quadrato tra i dati e la M.
È nulla quando i dati sono tutti uguali (non c'è variazione) e aumenta al crescere della variabilità.
Maggiore è la **s^2**, più i casi sono dispersi attorno alla M, minore è la **s^2** più i casi sono concentrati attorno alla M.

PEGASO

- La varianza fornisce la misura sintetica di quanto le unità differiscono dalla media aritmetica.

  LIMITE: è espressa nell'unità di misura del fenomeno elevata al quadrato. Essa non possiede un significato fisico ma è solo un importante indice utile per fini statistici.

PEGASO

Es. 3,5,6,7,9 Media = 6; Calcolo di $\mathbf{s^2}$:

$(3-6)^2+(5-6)^2+(6-6)^2+(7-6)+(9-6)^2= 20$; $\mathbf{s^2} = 20/5= 4$

Elevando i valori al quadrato si modifica

l'unità di misura.

Un modo per ovviare a questo problema è quello di

ricavare la radice quadrata della **(s^2)**, cioè la deviazione standard

Es. $\mathbf{s^2}$ = 125/5= 25; s= v25 = 5

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{\Sigma(x_i - M)^2}{n}}$$

PEGASO

- Un indice relativo (indipendente dall'unità di misura) molto usato, per caratteri con media maggiore di 0, è il <u>coefficiente di variazione normalizzato</u> (che varia tra 0 ed 1, con 0 valore minimo indicativo di assenza di varianza) ed è uguale a

$$CVN = \frac{\sigma}{\mu} \cdot \frac{1}{\sqrt{N-1}}$$

PEGASO

VARIABILITA' IN EXCEL

DEV.ST(intervallo) scarto quadratico medio

VAR(intervallo) varianza

Esercizio

x_i	n_i	N_i	$x_i n_i$	$x_i - m$	$(x_i - m)^2$	$(x_i - m)^2 n_i$	x_i^2	$x_i^2 n_i$
1	6	6	6	-1,95	3,8025	22,815	1	6
2	9	15	18	-0,95	0,9025	8,1225	4	36
3	12	27	36	0,05	0,0025	0,0300	9	108
4	9	36	36	1,05	1,1025	9,9225	16	144
5	3	39	15	2,05	4,2025	12,6075	25	75
7	1	40	7	4,05	16,4025	16,4025	49	49
	40		118			69,9000		418

$m = 118/40 = 2{,}95$

$s^2 = 69{,}90/40 = 1{,}7475$ oppure

$s^2 = \frac{418}{40} - 2{,}95^2 = 10{,}45 - 8{,}7025 = 1{,}7475;$ $s = \sqrt{1{,}7475} = 1{,}3219$